ALIMA Simply — Notice installateur

CB ALIMA · Version octobre 2026, pour le firmware Simply 2.2 et suivants

CB ALIMA · Conception d'électronique d'adaptation PMR · cb-alima.fr · contact@cb-alima.fr

© 2026 CB ALIMA — Tous droits réservés. Ce document, les schémas, logiciels, micrologiciels (firmware) et marques ALIMA sont protégés. Toute reproduction, diffusion, modification ou rétro-ingénierie, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable est interdite.

Présentation

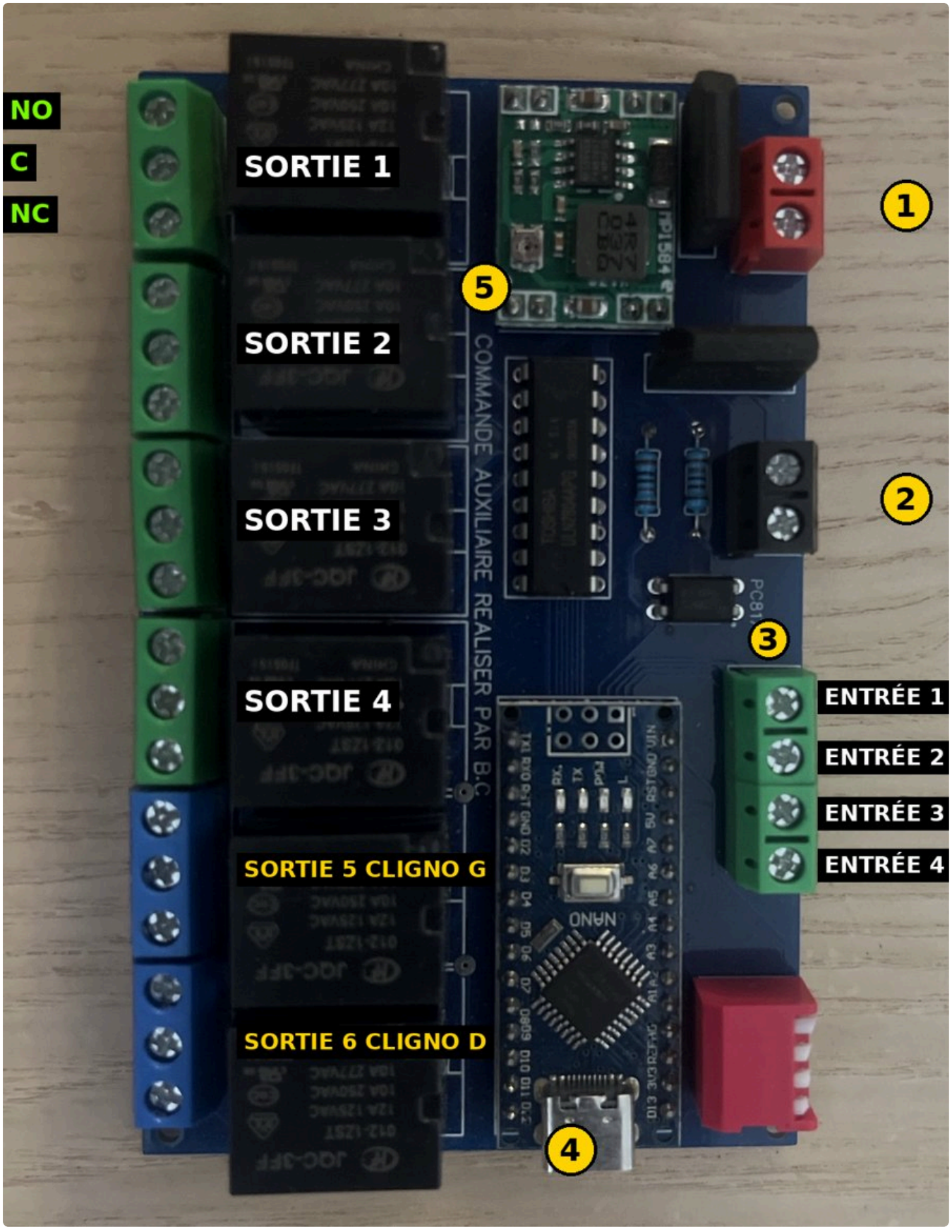
L'ALIMA Simply est une carte de commande auxiliaire à boutons : elle pilote jusqu'à 6 fonctions du véhicule (relais) depuis 4 interrupteurs, pour les conducteurs qui ne peuvent pas utiliser les commandes d'origine.

Élément	Caractéristique
Microcontrôleur	Arduino Nano (ATmega328P)
Alimentation	12 V du véhicule, sans polarité (pont de diodes)
Entrées interrupteurs	ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4, reliées à la masse par l'interrupteur

Élément	Caractéristique
Entrée détection feux	ENTRÉE 12 V (feux), sans polarité, sur le bornier noir
Sorties	SORTIE 1 à SORTIE 6 (relais). SORTIE 1 à 4 : libres (borniers verts). SORTIE 5 et 6 : clignotants gauche et droit, et warning (borniers bleus)
Liaison de configuration	USB-C (série)

Repérage de la carte

Carte vue de dessus, posée comme sur la photo (USB-C en bas). Les noms ENTRÉE 1…, SORTIE 1… et les repères C / NO / NC sont ceux de l'application ALIMA : à inscrire à l'identique sur le boîtier plastique. Les couleurs des borniers sont normalisées.


NO
C
NC
SORTIE 1
SORTIE 2
SORTIE 3
SORTIE 4
SORTIE 5 CLIGNO G
SORTIE 6 CLIGNO D
COMMANDE AUXILIAIRE REALISER PAR B.C
1
2
3
4
5
ENTRÉE 1
ENTRÉE 2
ENTRÉE 3
ENTRÉE 4

Repère	Bornier	Nom dans l'appli	Rôle
1	Rouge, 2 vis	—	Alimentation 12 V. Pont de diodes : le sens n'a pas d'importance.
2	Noir, 2 vis	ENTRÉE 12 V (feux)	Détection des feux, sur les deux broches noires, en parallèle d'un feu (croisement, veilleuses, ou feu de plaque si les feux avant sont multiplexés). Pas de polarité.
3	Vert, 4 vis	ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4 (ENTRÉE 1 en haut sur la photo)	Interrupteurs. Chaque entrée est reliée à la masse par le contact de l'interrupteur.
4	Prise USB-C	—	Configuration avec l'application ALIMA.
5	Régulateur de tension	—	Potentiomètre intégré et scellé : interdiction d'y toucher.
—	6 borniers de 3 vis (de haut en bas : 4 verts, puis 2 bleus)	SORTIE 1 à SORTIE 6 (SORTIE 1 en haut sur la photo)	Sorties relais. Ordre des vis, de haut en bas sur la photo : NO, C (commun), NC. SORTIE 1 à 4 (borniers verts) sont libres. SORTIE 5 = clignotant gauche, SORTIE 6 = clignotant droit (borniers bleus) : ces deux fonctions sont fixes.

Avertissements d'utilisation

L'installation doit être faite par un professionnel de l'adaptation de véhicules. Une erreur de câblage peut provoquer un incendie, un dysfonctionnement d'une fonction de sécurité ou une perte de contrôle du véhicule.

- Débrancher la borne négative de la batterie avant toute intervention, et attendre la décharge des circuits (airbags notamment).

- Ne jamais raccorder la carte sur un circuit lié à la sécurité active ou passive (freinage, direction, airbags, ABS/ESP) sans validation écrite d'ALIMA.
- Ne jamais commander directement un feu, un essuie-glace ou une fonction réglementée sans vérifier que l'adaptation est autorisée pour ce véhicule.
- La commande d'origine du véhicule doit rester utilisable et prioritaire : la carte ne doit jamais l'empêcher de fonctionner.
- Chaque sortie relais doit être protégée par son propre fusible, placé au plus près de la source d'alimentation.
- Ne pas dépasser le courant maximal des contacts des relais (10 A). Pour une charge plus forte, utiliser un relais de puissance externe.
- Ne jamais brancher l'USB sur l'ordinateur quand le véhicule est en marche ou que la carte pilote des charges : configurer à l'arrêt.
- Monter la carte à l'abri de l'eau, de la chaleur et des vibrations, dans le boîtier fourni, loin des câbles d'allumage et des moteurs.
- Passer les câbles dans des gaines, avec des passe-fils aux traversées de tôle, à distance des pièces mobiles et chaudes.
- Aucune modification de la carte, de ses composants ou de son firmware n'est acceptée. Le firmware se met à jour uniquement par l'application ALIMA, quand elle le propose.
- Il est interdit de toucher au potentiomètre intégré et scellé sur le régulateur de tension.
- Remettre au client la notice d'utilisation et lui expliquer le fonctionnement et les limites de l'installation.
- Raccordements soudés ou sertis puis isolés par gaine thermorétractable. Pas de connecteurs autodénudants (type « Scotchlok »), pas de piquage sur les faisceaux d'airbag (gaine jaune) ni sur les lignes de communication du véhicule (CAN, LIN, multiplexage).
- Après installation, essayer toutes les fonctions véhicule à l'arrêt, moteur tournant, puis lors d'un essai routier réalisé par l'installateur avant remise du véhicule.

Fusibles et sections de câble

Le calibre du fusible se choisit pour protéger le câble, pas la charge : il doit être supérieur au courant de la charge et inférieur à ce que le câble et le contact du relais supportent.

Circuit	Fusible	Section de câble
Alimentation de la carte (bornier rouge)	2 A	0,75 mm²
ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4 (bornier vert)	Aucun fusible dédié	0,75 mm²
ENTRÉE 12 V (feux) (bornier noir)	Fusible du circuit de feux d'origine	0,75 mm²
SORTIE 1 à SORTIE 6 (clignotants compris)	Calibré par l'installateur selon la charge (tableau ci-dessous), 10 A maximum	Selon la charge et le fusible (tableau ci-dessous)

Les contacts de chaque relais supportent 10 A au maximum (valeur inscrite sur le relais). Ne jamais mettre un fusible de plus de 10 A sur une sortie, et jamais plus de 5 A si le câble reste en 0,75 mm².

Choix du fusible par sortie (réseau 12 V). Courant = puissance ÷ 12. Le fusible doit rester au-dessus du courant de la charge (marge d'au moins 20 %) et ne jamais dépasser ce que supporte le câble.

Charge sur la sortie	Courant	Section minimale	Fusible conseillé
jusqu'à 24 W	2 A	0,75 mm²	3 A
jusqu'à 42 W	3,5 A	0,75 mm²	5 A
jusqu'à 72 W	6 A	1 mm²	7,5 A
jusqu'à 96 W	8 A	1 mm² (1,5 mm² conseillé)	10 A
plus de 96 W	plus de 8 A	interdit sur la carte	utiliser un relais externe de puissance piloté par la sortie

Ces valeurs sont indicatives pour des câbles courts (moins de 3 m) en cuivre. Pour une charge à fort appel de courant (moteur, pompe), prendre la valeur du courant de démarrage, ou utiliser un relais externe.

Repère indicatif pour un câble cuivre automobile, à valider selon le câble et la longueur du tracé :

Section	Fusible maximum
0,75 mm²	5 A
1 mm²	7,5 A à 10 A
1,5 mm²	15 A
2,5 mm²	20 A
4 mm²	30 A

Porte-fusible à moins de 30 cm de la source (batterie ou boîte à fusibles). Ne jamais remplacer un fusible par un calibre supérieur.

Raccordement de la carte

Batterie débranchée pendant tout le câblage. Reconnecter seulement quand tout est vérifié.

1. Fixer la carte dans son boîtier plastique, à l'abri de l'eau et de la chaleur.
2. Alimentation (repère 1, bornier rouge) : raccorder le 12 V et la masse avec un fusible de 2 A, en 0,75 mm². Le sens n'a pas d'importance.
3. ENTRÉE 12 V (feux) (repère 2, bornier noir) : raccorder les deux broches noires en parallèle d'un feu (croisement, veilleuses, ou feu de plaque si les feux avant sont multiplexés). Le sens n'a pas d'importance.
4. ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4 (repère 3, bornier vert) : chaque vis est une entrée. Le contact de l'interrupteur relie la vis à la masse.
5. SORTIE 5 (clignotant gauche) et SORTIE 6 (clignotant droit), borniers bleus : raccorder sur C et NO (ou NC selon le montage), avec leur fusible. Ces deux sorties sont réservées aux clignotants et au warning.
6. SORTIE 1 à SORTIE 4, borniers verts : raccorder chaque charge sur C et NO (ou NC selon le besoin), avec son fusible. Ordre des vis : NO, C, NC.
7. Reconnecter la batterie, puis suivre la mise en service avec l'application ALIMA (section suivante) pour tester chaque sortie.

Bornier	Couleur	Vis	Raccordement
Alimentation	Rouge	2	12 V et masse, fusible 2 A, sans polarité
ENTRÉE 12 V (feux)	Noir	2	En parallèle d'un feu, sans polarité

Bornier	Couleur	Vis	Raccordement
ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4	Vert	4	Vers la masse par l'interrupteur
SORTIE 1 à SORTIE 4 (libres)	Vert	3 chacun	NO / C / NC
SORTIE 5 (clignotant gauche)	Bleu	3	NO / C / NC
SORTIE 6 (clignotant droit)	Bleu	3	NO / C / NC

Paramétrage

La carte se configure par la prise USB-C (repère 4) avec l'application ALIMA, véhicule à l'arrêt. L'application utilise les mêmes noms que le boîtier : ENTRÉE 1 à 4, ENTRÉE 12 V (feux), SORTIE 1 à 6. Ces noms ne sont jamais traduits, quelle que soit la langue choisie.

Obtenir l'application et se connecter

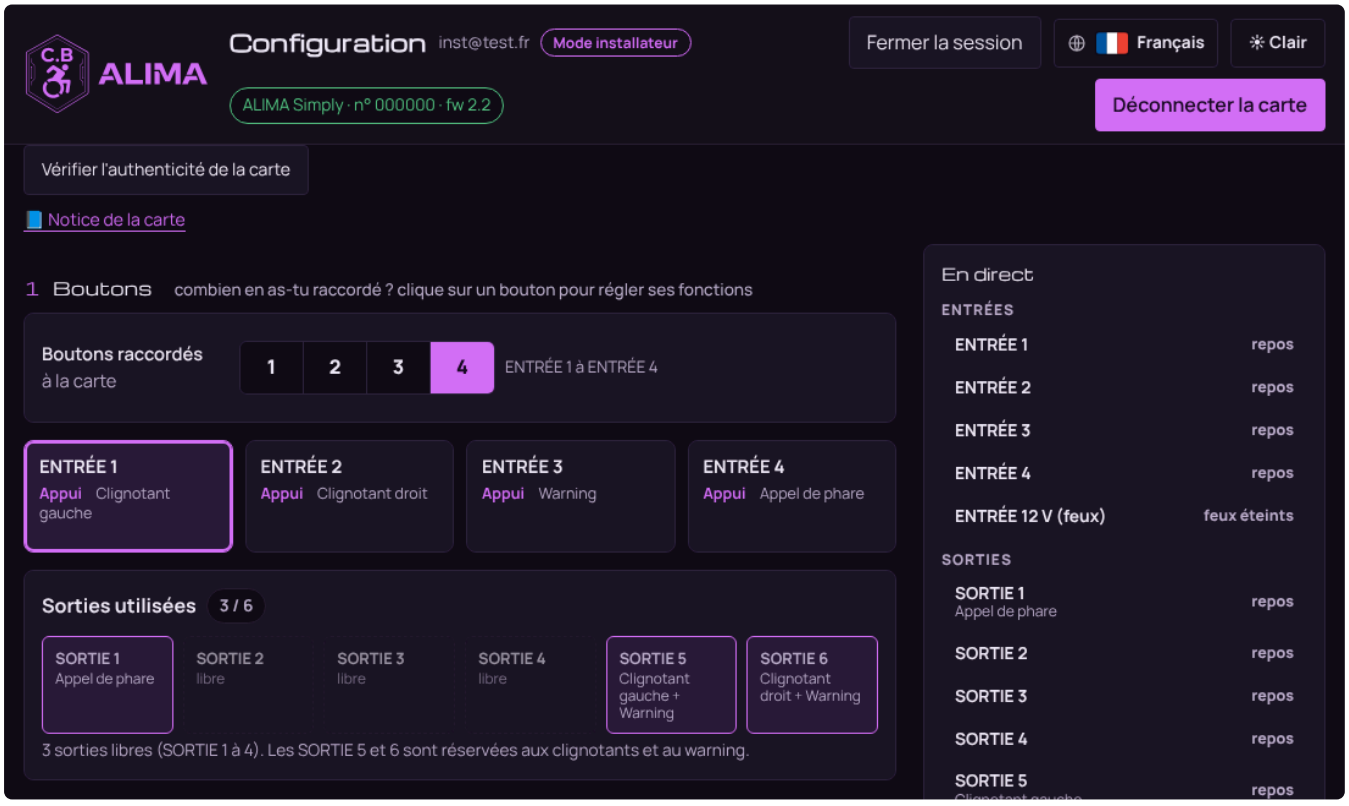
L'application ALIMA (Windows ou Mac) se télécharge depuis l'espace installateur du site cb-alima.fr. L'accès est réservé aux installateurs dont l'adresse mail a été autorisée par CB ALIMA ou par son distributeur.

Au lancement, saisir son adresse mail puis « Recevoir le code par mail », et recopier le code à 6 chiffres reçu. Sans connexion internet, l'application reste utilisable en mode installateur pendant 15 jours après la dernière connexion réussie sur cet ordinateur. L'application se met à jour d'elle-même : accepter la mise à jour quand elle est proposée. La langue (8 langues) et le thème clair ou sombre se choisissent en haut à droite.



Mise en service

Étape 1. Connecter la carte. Alimenter la carte, puis la relier à l'ordinateur par un câble USB-C de données (pas un câble de charge seule). Cliquer sur « Connecter une carte » et choisir le port. L'ouverture du port redémarre la carte : les sorties retombent. Ne jamais se connecter en roulant. La pastille verte affiche le modèle (ALIMA Simply), le numéro de série et la version du firmware. À droite, le cadre « En direct » montre l'état de chaque ENTRÉE, de ENTRÉE 12 V (feux) et de chaque SORTIE.



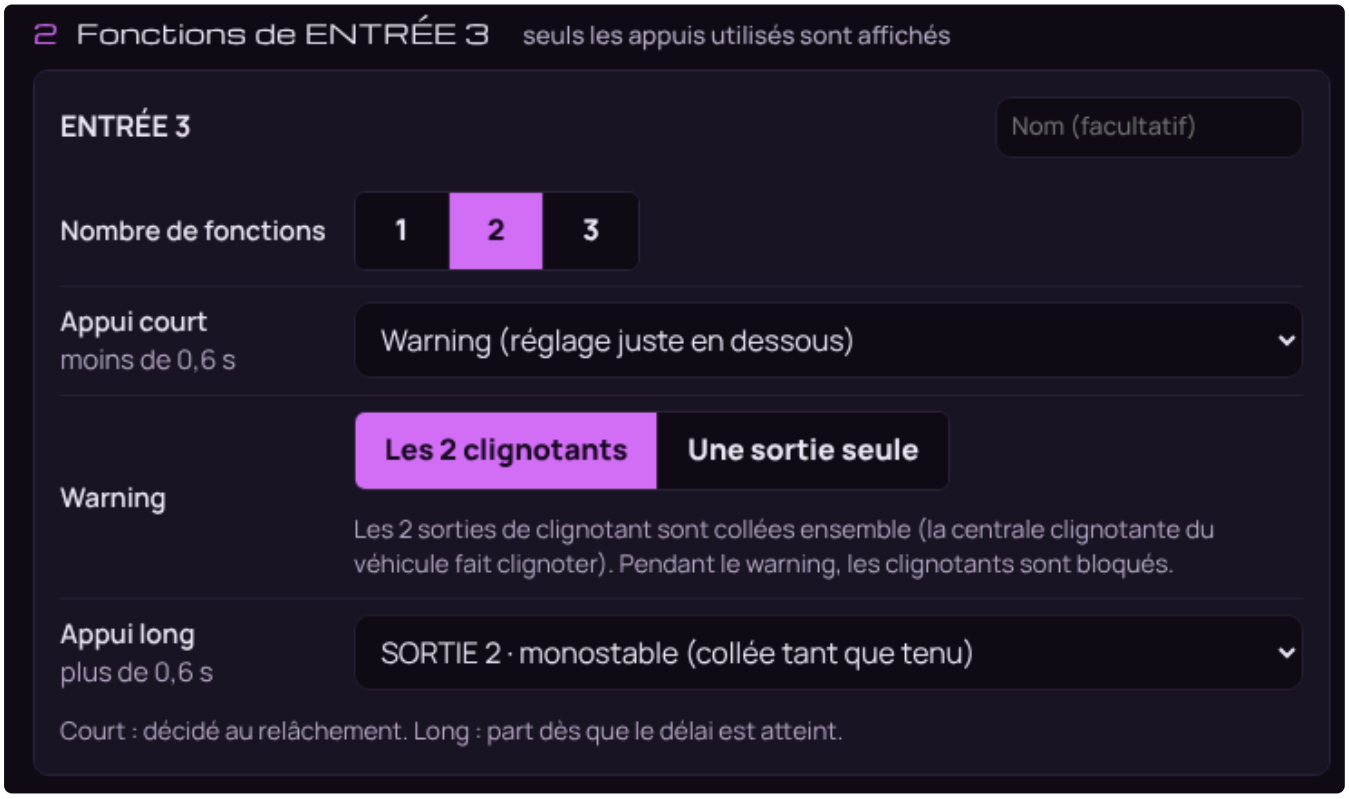
Configuration d'usine : ENTRÉE 1 = clignotant gauche (SORTIE 5), ENTRÉE 2 = clignotant droit (SORTIE 6), ENTRÉE 3 = warning, ENTRÉE 4 = appel de phare (SORTIE 1).

Étape 2. Vérifier la carte. Avec internet, l'application contrôle la carte auprès du registre ALIMA :

- un bandeau indique l'état de la garantie : nombre de jours restants pour envoyer la fiche d'installation, ou « sous garantie jusqu'au … » une fois la garantie activée ;
- un bandeau rouge « ne figure pas au registre ALIMA » signifie que la carte n'est pas reconnue : ne pas l'installer et contacter CB ALIMA ;
- le bouton « Vérifier l'authenticité de la carte » confirme que la carte est bien une carte ALIMA d'origine ;
- si l'application affiche « Mettre à jour le firmware », faire la mise à jour avant de régler la carte. Le numéro de série est conservé. Une carte qui passe d'une version antérieure à la version 2.2 revient à la configuration d'usine : la reprogrammer, et vérifier que les clignotants sont bien raccordés sur SORTIE 5 et SORTIE 6.

Étape 3. Boutons (rubrique 1). Choisir le nombre de boutons raccordés (1 à 4) : ils correspondent à ENTRÉE 1 à ENTRÉE n. Cliquer sur la tuile d'une ENTRÉE pour régler ses fonctions. Le cadre « Sorties utilisées » montre combien des 6 SORTIES sont prises ; SORTIE 5 et 6 sont réservées aux clignotants et au warning.

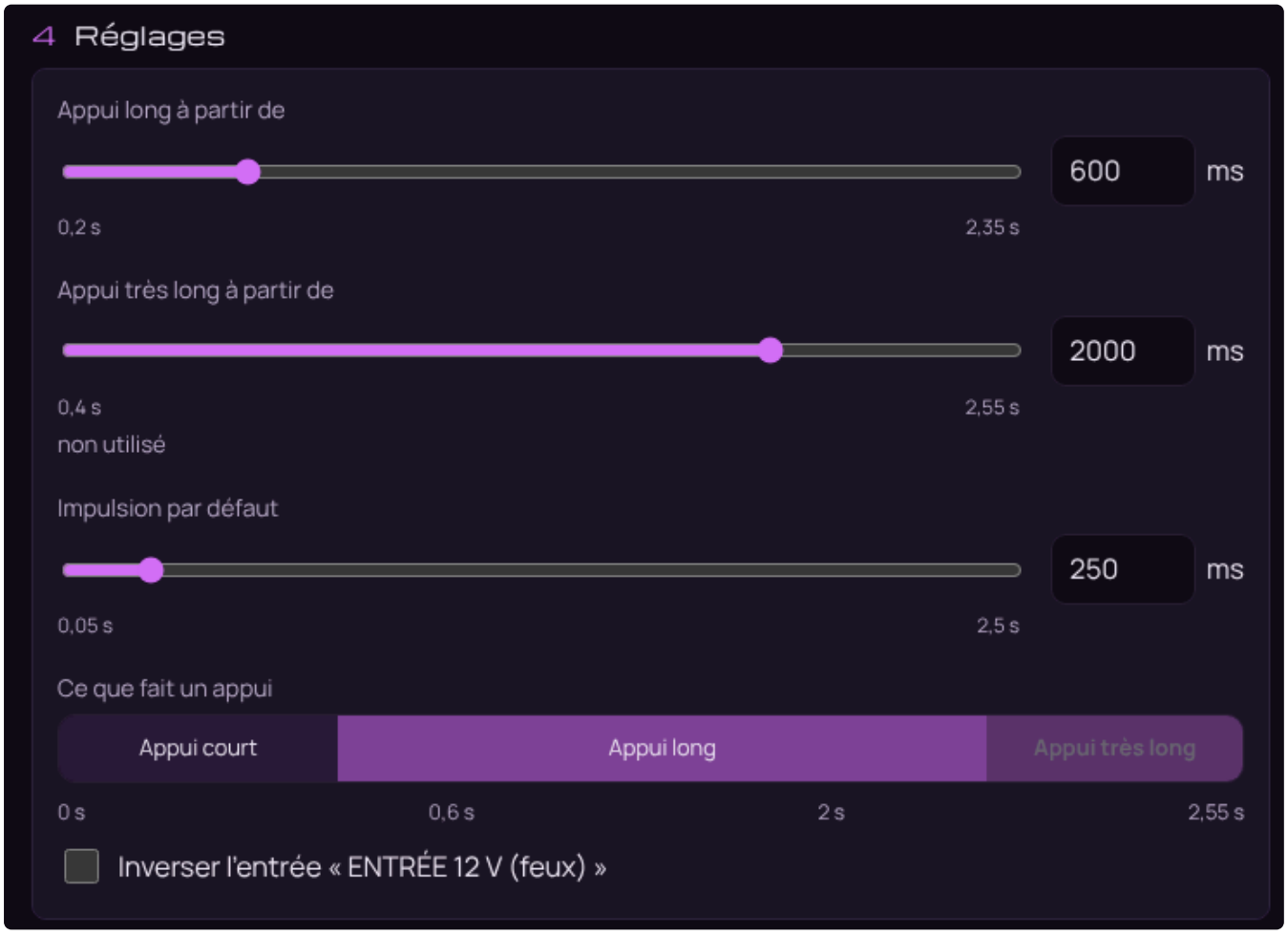
Étape 4. Fonctions de l'ENTRÉE (rubrique 2). Choisir le nombre de fonctions du bouton (1 à 3 : appui court, long, très long), puis la fonction de chaque appui dans la liste. Chaque fonction indique la SORTIE qu'elle commande.



- **Clignotant gauche / droit** : SORTIE 5 / SORTIE 6. La sortie reste collée, c'est la centrale clignotante du véhicule qui fait clignoter.
- **Warning** : au choix les 2 sorties de clignotant collées ensemble, ou une sortie seule. Pendant le warning, les clignotants sont bloqués.
- **Appel de phare / plein phare** : feux éteints = appel de phare, feux allumés = plein phare (feux lus sur ENTRÉE 12 V (feux)). Existe aussi en « appel de phare seul » et « plein phare seul ». SORTIE 1 par défaut.
- **SORTIE 1 à 4** : bistable (bascule à chaque appui), monostable (collée tant que le bouton est tenu) ou impulsion (coup de klaxon…).
- **Tout couper** : relâche toutes les sorties.

Étape 5. Sorties (rubrique 3). Le bloc « Sorties de la carte » est replié : il résume ce que fait chaque SORTIE. L'ouvrir pour donner un nom aux sorties (facultatif, gardé sur l'ordinateur et non dans la carte) et pour choisir la sortie du plein phare. Il s'ouvre tout seul s'il contient une erreur.

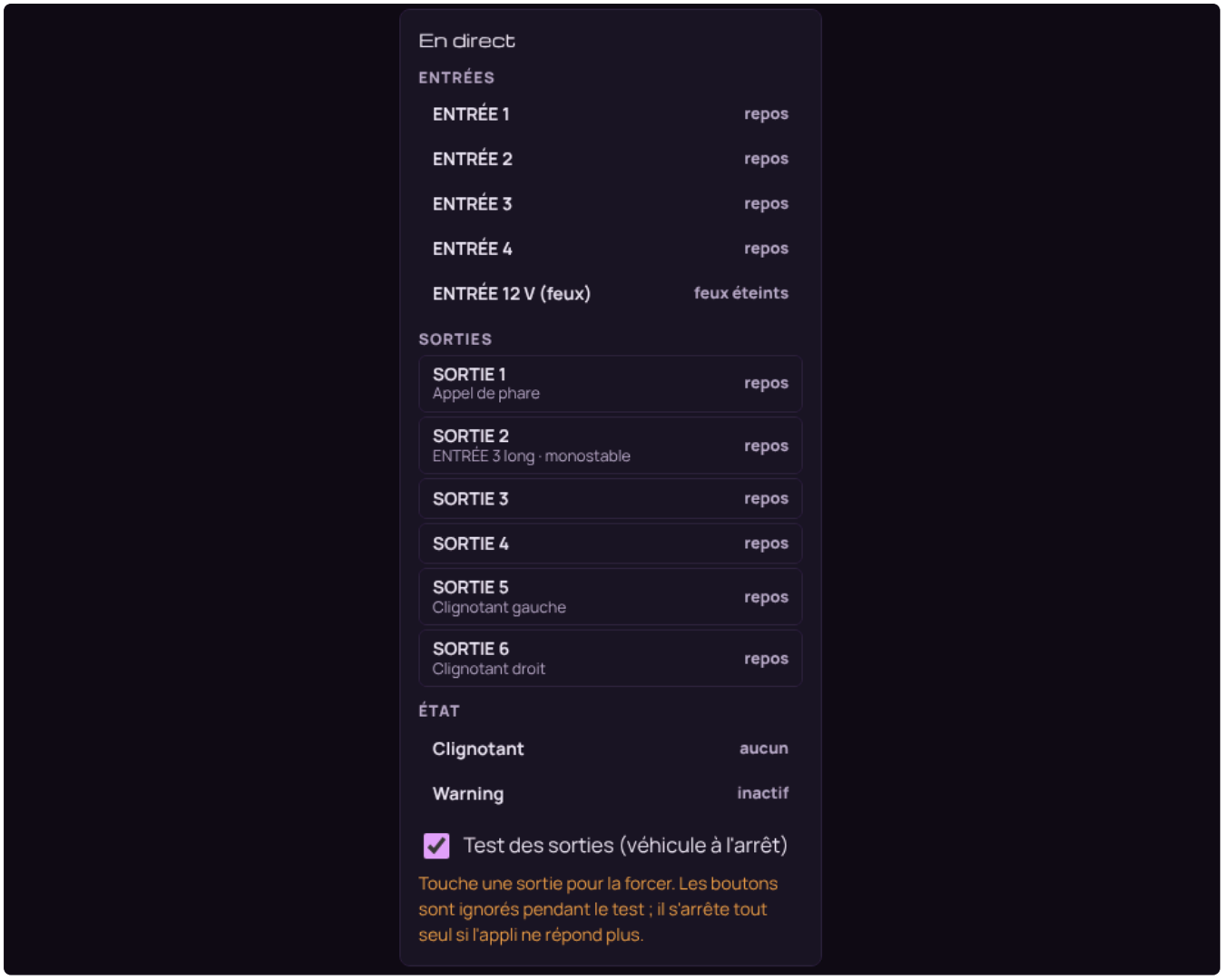
Étape 6. Réglages des durées (rubrique 4). Chaque durée se règle au curseur ou en tapant la valeur exacte : appui long à partir de 600 ms (minimum 200 ms), appui très long à partir de 2000 ms (toujours au moins 200 ms de plus que l'appui long), impulsion par défaut 250 ms (de 50 à 2500 ms). La frise « Ce que fait un appui » montre en direct quelle fonction part selon la durée de l'appui. Une case permet d'inverser ENTRÉE 12 V (feux).



Étape 7. Envoyer à la carte. Appuyer sur « Envoyer à la carte ». La pastille passe de « Modifié, pas encore envoyé » à « Identique à la carte ». Si un cadre rouge « À corriger avant d'envoyer » apparaît, corriger le point indiqué : l'envoi est bloqué tant qu'il reste une erreur.



Étape 8. Tester les sorties, véhicule à l'arrêt. Cocher « Test des sorties (véhicule à l'arrêt) », puis toucher une SORTIE pour la forcer et vérifier que la bonne charge réagit. Les boutons sont ignorés pendant le test, qui s'arrête seul si l'application ne répond plus.



Étape 9. Contrôler et enregistrer. Décocher le test, essayer chaque ENTRÉE avec son interrupteur, puis cliquer sur « Exporter » pour enregistrer la configuration dans un fichier : ce fichier accompagne la fiche d'installation. Déconnecter la carte, puis débrancher l'USB.

« Importer » recopie une configuration enregistrée sur une autre carte, « Lire la carte » relit ce qui est dans la carte, « Valeurs d'usine » remet la configuration d'origine. Le lien « Notice de la carte » ouvre cette notice. « Fermer la session » déconnecte le compte de l'ordinateur.

Contrôles avant remise du véhicule

- [ ] Câblage vérifié visuellement : pas de câble pincé, dénudé ou au contact d'une pièce chaude ou mobile.
- [ ] Tous les fusibles posés au bon calibre.
- [ ] Chaque ENTRÉE (1 à 4) déclenche, avec son interrupteur, la bonne fonction.
- [ ] Chaque SORTIE commande la bonne charge, et rien d'autre (test des sorties de l'application).

- [ ] La commande d'origine du véhicule fonctionne toujours.
- [ ] ENTRÉE 12 V (feux) : la fonction réagit bien quand les feux sont allumés puis éteints.
- [ ] Aucun voyant défaut au tableau de bord, aucune décharge anormale de la batterie à l'arrêt.
- [ ] Notice remise au client et fonctionnement expliqué.

Symptôme	Vérification
Carte sans réaction	Fusible d'alimentation, masse, polarité du +12 V
Un relais ne colle pas	Fusible de la sortie, câblage de la charge
Commande qui se déclenche seule	Parasites : éloigner les câbles, vérifier la masse

Fiche d'installation

À remplir et signer par l'installateur pour chaque véhicule, puis à conserver avec le fichier de configuration exporté depuis l'application ALIMA. Elle reprend l'identification du véhicule et de la carte (VIN, n° de série, version du firmware), les fonctions et fusibles de chaque SORTIE, les contrôles avant remise, l'essai routier et l'information du client.

La fiche est la **dernière page de cette notice**, seule sur sa page pour pouvoir l'imprimer à part. Ses champs se remplissent directement dans un lecteur PDF (Adobe Acrobat Reader, navigateur). Elle est aussi téléchargeable seule : Fiche d'installation ALIMA Simply (PDF à remplir).

À envoyer à contact@cb-alima.fr dans les 10 jours suivant la pose, avec le fichier de configuration exporté : c'est elle qui active la garantie de 2 ans (voir « Garantie 2 ans »).

Responsabilité et limites d'utilisation

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié. En installant la carte, l'installateur reconnaît avoir lu cette notice et en accepte les conditions.

- L'installateur est seul responsable de l'installation : choix et pose des fusibles, section des câbles, qualité des raccordements, tests et remise du véhicule au client.
- L'installateur est responsable du respect de la réglementation applicable au véhicule modifié (contrôle, déclaration ou homologation de l'aménagement, information de l'assureur du client, le cas échéant).
- La carte ALIMA Simply n'est pas un dispositif de sécurité. Elle ne doit jamais être raccordée à un circuit de sécurité (freinage, direction, airbag, motricité). Les essais se font véhicule à l'arrêt.

- Toute modification de la carte, de ses composants ou de son micrologiciel est interdite, y compris l'action sur le potentiomètre scellé du régulateur de tension. Elle annule la garantie et dégage CB ALIMA de toute responsabilité.
- CB ALIMA ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une installation non conforme à cette notice, d'une utilisation détournée, d'une surcharge des sorties ou d'une modification de la carte.
- Dans les limites permises par la loi, CB ALIMA n'est pas responsable des dommages indirects (immobilisation du véhicule, perte d'exploitation, frais de dépose et de repose, etc.). Sa responsabilité est limitée, à son choix, à la réparation, au remplacement ou au remboursement de la carte.
- La carte ALIMA Simply est destinée exclusivement aux professionnels de l'installation. Elle n'est pas vendue aux particuliers pour un montage par eux-mêmes.
- La configuration de la carte (choix des fonctions, affectation des ENTRÉES et des SORTIES, temporisations) est réalisée et validée par l'installateur, qui en est responsable. L'application ALIMA est fournie en l'état, comme outil de configuration.
- L'installateur remplit la fiche d'installation, la conserve avec le fichier de configuration exporté, et la fournit à CB ALIMA en cas de réclamation. Sans fiche d'installation, la conformité du montage ne peut pas être vérifiée.
- Tout incident, défaut ou comportement anormal constaté doit être signalé sans délai à CB ALIMA, et l'utilisation de la fonction concernée suspendue jusqu'à résolution.
- Ces limitations ne s'appliquent pas en cas de dommage corporel, de faute lourde ou de dol, ni lorsque la loi l'interdit.

Garantie 2 ans

La carte ALIMA Simply est garantie contre les défauts de fabrication et de composants : 8 mois à compter de son expédition par CB ALIMA, puis, dès l'activation de la garantie, 2 ans à compter de la date d'activation.

Activation. La garantie de 2 ans est activée par CB ALIMA à réception de la fiche d'installation, complète et signée (avec le nom du client final et le véhicule), envoyée à contact@cb-alima.fr dans les 10 jours qui suivent la pose, et au plus tard avant la fin des 8 mois qui suivent l'expédition. La date de réception de l'e-mail fait foi ; CB ALIMA en accuse réception. L'application ALIMA affiche l'état de la garantie de la carte branchée. Une fiche envoyée hors délai, incomplète ou après la survenue d'une panne ne permet pas l'activation ; sans activation, la garantie prend fin 8 mois après l'expédition. Les garanties légales restent applicables.

Ce que couvre la garantie. La réparation ou le remplacement de la carte défectueuse, au choix de CB ALIMA. La carte réparée ou remplacée conserve la durée de garantie restante.

Pour la faire jouer. Écrire à contact@cb-alima.fr avec le numéro de série de la carte, la facture et une description du problème (photos du montage si possible). Le retour de la carte est convenu avec CB ALIMA. Les frais d'envoi de la carte vers CB ALIMA sont à la charge du client ; CB ALIMA prend en charge le renvoi de la carte réparée ou remplacée si la garantie s'applique.

Exclusions. La garantie ne couvre pas :

- une installation non conforme à la notice : mauvais raccordement, polarité ou tension hors spécification, fusible absent ou inadapté ;
- une surcharge des sorties (plus de 10 A par contact de relais) ou un court-circuit ;
- l'eau, l'humidité, les chocs, la chaleur excessive, la corrosion ou les surtensions du réseau du véhicule ;
- toute modification ou réparation par un tiers, y compris l'action sur le potentiomètre scellé du régulateur ;
- un micrologiciel non fourni par CB ALIMA ;
- un accident, un incendie, un dommage de transport ou un cas de force majeure ;
- l'usure normale des relais, bornes, connecteurs et câbles ;
- une carte dont le numéro de série est absent ou illisible ;
- les frais de dépose et de repose, de main-d'œuvre et d'immobilisation du véhicule.

Cette garantie commerciale s'ajoute aux garanties légales, qu'elle n'exclut pas.

Droit applicable. Les présentes conditions sont soumises au droit français. Entre professionnels, tout litige relève des tribunaux compétents du ressort du siège de CB ALIMA, après tentative de règlement amiable.

Cette notice fait partie intégrante du produit. Elle doit être lue avant l'installation, conservée par l'installateur et remise avec le véhicule. Seule la version en vigueur, disponible auprès de CB ALIMA, fait foi. Notice ALIMA Simply, version 2026-10, firmware 2.2.

CB ALIMA · Clément BILQUE, entrepreneur individuel (EI) · Tél. : 06 95 68 69 56 · contact@cb-alima.fr · cb-alima.fr

Fiche d'installation — ALIMA Simply

À remplir et signer par l'installateur pour chaque véhicule, puis à conserver avec le fichier de configuration.
À envoyer à contact@cb-alima.fr dans les 10 jours suivant la pose : condition de la garantie de 2 ans.

1. Identification

Entreprise installatrice

Technicien

Date d'installation

Client final (nom, prénom)

Marque et modèle du véhicule

Immatriculation

N° VIN

N° de série de la carte

Version du firmware

Nom du fichier de configuration exporté

2. Raccordements et fusibles

Circuit	Fonction raccordée	Charge (W)	Fusible (A)	Section (mm²)
Alimentation	Alimentation de la carte		2	
SORTIE 1				
SORTIE 2				
SORTIE 3				
SORTIE 4				
SORTIE 5	Clignotant gauche			
SORTIE 6	Clignotant droit			

3. Contrôles avant remise du véhicule

- ☐ Câblage vérifié : pas de câble pincé, dénudé ou au contact d'une pièce chaude ou mobile
- ☐ Raccordements soudés ou sertis et isolés, aucun connecteur autodénudant
- ☐ Tous les fusibles posés au bon calibre, au plus près de la source
- ☐ Chaque ENTRÉE (1 à 4) déclenche la bonne fonction avec son interrupteur
- ☐ Chaque SORTIE commande la bonne charge et rien d'autre (test des sorties de l'application)
- ☐ ENTRÉE 12 V (feux) : la fonction réagit bien feux allumés puis éteints
- ☐ La commande d'origine du véhicule fonctionne toujours et reste prioritaire
- ☐ Aucun voyant défaut au tableau de bord, aucune décharge anormale de la batterie à l'arrêt
- ☐ Essais à l'arrêt moteur tournant, puis essai routier effectués par l'installateur
- ☐ Configuration exportée et conservée avec cette fiche
- ☐ Fonctionnement et limites expliqués au client, notice remise

4. Observations

5. Validation

Nom et qualité du signataire

Date

Signature et cachet de l'entreprise